

# INT102 模拟试卷 (70 + 30)

课程: Algorithmic Foundations & Problem Solving

题型: Part A 选择题 28 题, 共 70 分; Part B 大题 3 题, 共 30 分

建议时间: 120 分钟

## Part A: Multiple Choice Questions (28 x 2.5 = 70 marks)

每题只有一个最佳答案。

Q1

下列增长率从慢到快排列正确的是:

- A.  $O(n)$ ,  $O(\log n)$ ,  $O(n \log n)$ ,  $O(n^2)$
- B.  $O(1)$ ,  $O(\log n)$ ,  $O(n)$ ,  $O(n \log n)$ ,  $O(n^2)$
- C.  $O(\log n)$ ,  $O(1)$ ,  $O(n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(n \log n)$
- D.  $O(1)$ ,  $O(n)$ ,  $O(\log n)$ ,  $O(n^2)$ ,  $O(n \log n)$

Q2

代码片段:

```
x = 1
while x < n:
    x = x * 3
```

其时间复杂度为:

- A.  $O(1)$
- B.  $O(\log n)$
- C.  $O(n)$
- D.  $O(n \log n)$

Q3

下列哪一项最符合 Big-O 的定义?

- A. 对所有  $n$ , 都有  $f(n) \leq g(n)$
- B. 存在常数  $c > 0$  和  $n_0$ , 使得当  $n \geq n_0$  时  $f(n) \leq c g(n)$
- C. 存在常数  $c < 0$ , 使得  $f(n) \leq c g(n)$
- D.  $f(n)$  和  $g(n)$  必须完全相等

Q4

若  $T(n) = 2T(n/2) + n$ , 则  $T(n)$  为:

- A.  $O(\log n)$
- B.  $O(n)$
- C.  $O(n \log n)$
- D.  $O(n^2)$

Q5

若  $T(n) = T(n/2) + 1$ ，则  $T(n)$  为：

- A.  $O(1)$
- B.  $O(\log n)$
- C.  $O(n)$
- D.  $O(n^2)$

Q6

下列算法设计范式中，Merge Sort 属于：

- A. Greedy
- B. Divide and Conquer
- C. Dynamic Programming
- D. Backtracking

Q7

对数组  $[7, 2, 5, 1, 4]$  使用 Bubble Sort（标准升序，每次相邻逆序就交换），总交换次数为：

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

Q8

对长度为 6 的数组使用标准 Selection Sort，比较次数为：

- A. 6
- B. 10
- C. 15
- D. 36

Q9

图 G 的邻接表如下，邻居按字母顺序访问：

a: b, c, d  
b: a, e  
c: a, e, f  
d: a, f  
e: b, c  
f: c, d

从 a 开始 BFS，访问顺序为：

- A. a, b, c, d, e, f
- B. a, d, c, b, f, e
- C. a, b, e, c, f, d
- D. a, c, f, d, b, e

Q10

仍使用 Q9 的图，从 a 开始 DFS，邻居按字母顺序访问，最后一个被访问的顶点是：

- A. d

- B. e
- C. f
- D. c

Q11

一个无向连通图存在 Euler circuit 的充要条件是：

- A. 所有顶点度数为奇数
- B. 恰好两个顶点度数为奇数
- C. 所有顶点度数为偶数
- D. 边数大于顶点数

Q12

在 Dijkstra 算法中，若图中存在负权边，则：

- A. 算法仍总是正确
- B. 算法可能得到错误结果
- C. 算法一定等同于 Prim 算法
- D. 算法时间复杂度变为  $O(1)$

Q13

给定加权图边集合：

AB: 1, AC: 5, BC: 2, BD: 4, CD: 3, CE: 6, DE: 2

使用 Kruskal 算法构造 MST，前两条被选中的边是：

- A. AB, BC
- B. AB, AC
- C. DE, CD
- D. BC, CD

Q14

使用 Prim 算法从 A 开始，边集合同 Q13。第一条加入 MST 的边是：

- A. AB
- B. AC
- C. BC
- D. BD

Q15

对于同一个连通加权无向图，Dijkstra 生成的 shortest path tree 与 MST 的关系通常是：

- A. 一定相同
- B. 一定不同
- C. 不一定相同
- D. Dijkstra 不能生成树

Q16

0/1 Knapsack 问题中，每个物品：

- A. 可以拿任意小数部分
- B. 最多只能拿一次
- C. 必须全部拿走
- D. 可以无限次重复拿

Q17

0/1 Knapsack 的经典 DP 状态  $V[i, w]$  通常表示:

- A. 前  $i$  个物品、容量  $w$  下的最大价值
- B. 第  $i$  个物品的重量
- C. 容量  $w$  下的最小重量
- D. 所有物品的总价值

Q18

LCS("ABCBDAB", "BDCABA") 的一个最长公共子序列长度为:

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Q19

LCS 问题属于哪类常见算法思想?

- A. Dynamic Programming
- B. Greedy
- C. Randomized Algorithm
- D. Brute-force only

Q20

Horspool 字符串匹配算法中, shift table 的主要作用是:

- A. 记录每个字符的 ASCII 值
- B. 决定失配时模式串向右移动多少位
- C. 判断图是否连通
- D. 计算最短路径

Q21

下列关于 P、NP、NP-Complete 的说法正确的是:

- A. P 中的问题都不能在多项式时间内求解
- B. NP 中的问题一定都不是 P 问题
- C. NP-Complete 问题属于 NP, 并且 NP 中所有问题都可多项式归约到它
- D. NP-Complete 问题一定已经证明没有多项式算法

Q22

若某 NP-Complete 问题存在多项式时间算法, 则:

- A.  $P = NP$

- B. P 与 NP 无关
- C. 所有 P 问题都会变成指数时间
- D. 该问题不再属于 NP

Q23

证明问题 X 是 NP-Complete 时, 通常需要证明:

- A. X 不属于 NP, 且 X 可归约到 P
- B. X 属于 NP, 且某个已知 NP-Complete 问题可多项式归约到 X
- C. X 属于 P, 且 X 没有算法
- D. X 只能用穷举解决

Q24

Coin-row problem 的典型递推式是:

- A.  $F[i] = F[i - 1] + c[i]$
- B.  $F[i] = \max(F[i - 1], c[i] + F[i - 2])$
- C.  $F[i] = \min(F[i - 1], F[i - 2])$
- D.  $F[i] = c[i] * F[i - 1]$

Q25

Change-making 问题中, 贪心算法不总是最优。以下哪个例子能说明?

- A. coins = {1, 5, 10}, amount = 10
- B. coins = {1, 4, 5}, amount = 8
- C. coins = {1, 2, 4}, amount = 6
- D. coins = {1, 3}, amount = 3

Q26

Needleman-Wunsch 算法通常用于:

- A. 全局序列比对
- B. 最小生成树
- C. 拓扑排序
- D. 欧拉回路判断

Q27

Floyd-Warshall 算法主要用于:

- A. 单源最短路径, 且不能处理负边
- B. 所有点对最短路径
- C. 最小生成树
- D. 最长公共子序列

Q28

若一个算法有两个独立的嵌套循环:

```
for i = 1 to n:
  for j = 1 to n:
    constant work
```

```
for k = 1 to n:
    constant work
```

其总时间复杂度为：

- A.  $O(n)$
- B.  $O(n^2)$
- C.  $O(n^3)$
- D.  $O(2^n)$

## Part B: Written Questions (30 marks)

### Q1 Divide and Conquer (10 marks)

给定一个长度为  $n$  的数组  $A[1..n]$ ，设计一个 divide-and-conquer 算法，返回数组中的最小值和最大值。

要求：

1. 写出清晰伪代码。（4 marks）
2. 写出并解释递推式  $T(n)$ 。（3 marks）
3. 求出时间复杂度，并简要说明。（2 marks）
4. 说明该算法为什么正确。（1 mark）

### Q2 Dynamic Programming: 0/1 Knapsack (10 marks)

有 4 个物品，背包容量  $W = 6$ ：

| item | weight | value |
|------|--------|-------|
| 1    | 2      | 6     |
| 2    | 3      | 8     |
| 3    | 4      | 10    |
| 4    | 5      | 12    |

要求：

1. 写出 DP 递推式和初始条件。（3 marks）
2. 填出  $V[i, w]$  表， $i = 0..4$ ， $w = 0..6$ 。（4 marks）
3. 给出最大价值和选择的物品集合。（2 marks）
4. 写出时间复杂度和空间复杂度。（1 mark）

### Q3 Complexity Theory and Reduction (10 marks)

设 CLIQUE 问题定义为：给定图  $G$  和整数  $k$ ，判断  $G$  中是否存在大小至少为  $k$  的 clique。

要求：

1. 解释 P、NP、NP-Complete 的含义。（3 marks）
2. 说明为什么 CLIQUE 属于 NP。（2 marks）
3. 简述如何通过一个已知 NP-Complete 问题归约来证明 CLIQUE 是 NP-Complete。可以使用 Independent Set 与 CLIQUE 的关系。（4 marks）
4. 如果 CLIQUE 有多项式时间算法，会推出什么结论？（1 mark）

# 参考答案

## Part A

1. B
2. B
3. B
4. C
5. B
6. B
7. D
8. C
9. A
10. A
11. C
12. B
13. A
14. A
15. C
16. B
17. A
18. C
19. A
20. B
21. C
22. A
23. B
24. B
25. B
26. A
27. B
28. B

## Part B 参考要点

Q1

伪代码示例：

```
MinMax(A, l, r):  
    if l == r:  
        return (A[l], A[l])  
    if r == l + 1:  
        if A[l] <= A[r]:  
            return (A[l], A[r])  
        else:  
            return (A[r], A[l])
```

```

mid = floor((l + r) / 2)
(min1, max1) = MinMax(A, l, mid)
(min2, max2) = MinMax(A, mid + 1, r)
return (min(min1, min2), max(max1, max2))

```

递推式:  $T(n) = 2T(n/2) + O(1)$ 。

复杂度:  $T(n) = O(n)$ 。

正确性: 左右子数组分别正确返回局部最小值和最大值, 合并时取两个局部最小值的较小者、两个局部最大值的较大者, 因此得到全局最小值和最大值。

## Q2

递推式:

```

V[0, w] = 0
V[i, 0] = 0
if weight[i] > w:
    V[i, w] = V[i - 1, w]
else:
    V[i, w] = max(V[i - 1, w], value[i] + V[i - 1, w - weight[i]])

```

DP 表:

| i \ w | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
|-------|---|---|---|---|----|----|----|
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 1     | 0 | 0 | 6 | 6 | 6  | 6  | 6  |
| 2     | 0 | 0 | 6 | 8 | 8  | 14 | 14 |
| 3     | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| 4     | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 |

最大价值: 16。

选择物品: item 1 和 item 3, 总重量  $2 + 4 = 6$ , 总价值  $6 + 10 = 16$ 。

时间复杂度:  $O(nW)$ 。空间复杂度:  $O(nW)$ , 若滚动数组优化可为  $O(W)$ 。

## Q3

P: 可在多项式时间内求解的问题集合。

NP: 给定一个证书, 可以在多项式时间内验证的问题集合。

NP-Complete: 属于 NP, 并且 NP 中所有问题都能多项式归约到它的问题。

CLIQUE 属于 NP: 证书可以是一组  $k$  个顶点。验证时检查这  $k$  个顶点两两之间是否都有边, 最多检查  $O(k^2)$  对顶点, 因此可多项式验证。

归约思路: Independent Set 是已知 NP-Complete 问题。给定图  $G$  和整数  $k$ , 构造补图  $G'$ 。  $G$  中存在大小为  $k$  的 independent set, 当且仅当  $G'$  中存在大小为  $k$  的 clique。构造补图可在多项式时间完成。因此 Independent Set  $\leq_p$  CLIQUE。又因为 CLIQUE 属于 NP, 所以 CLIQUE 是 NP-Complete。

如果 CLIQUE 有多项式时间算法, 则所有 NP 问题都有多项式时间算法, 即  $P = NP$ 。